abs-id = 167

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Les solutions de l'équation $2^3 \times (2x-5) \times (3+7x) = 0$ sont :

- ☐ **a.** $\frac{2}{5}$
- ☐ **b.** $\frac{2}{5}$ et $\frac{3}{7}$
- ☐ **c.** 2, $\frac{2}{5}$ et $\frac{3}{7}$
- ☐ **d.** $\frac{5}{2}$ et $\frac{-3}{7}$

Question 1.2

On considère l'expression $A(n) = n^2 - 4(n-1)$.
Combien vaut-elle quand $n = 5$?

- ☐ **a.** 8
- ☐ **b.** 9
- ☐ **c.** -6
- ☐ **d.** 5

Question 1.3

On considère la liste : 3 ; 11 ; 7 ; 4 ; 15 ; 6 ; 10.
Combien vaut sa médiane ?

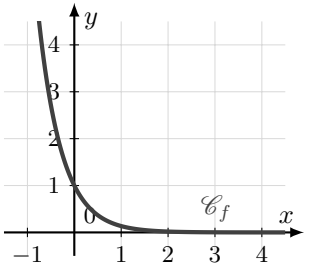
- ☐ **a.** 6
- ☐ **b.** 7
- ☐ **c.** 8
- ☐ **d.** 9

Question 1.4

Ci-contre, se trouve la représentation graphique d'une fonction f strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) < 1$ est :

- ☐ **a.** $]-\infty, 0[$
- ☐ **b.** $]-\infty, 0]$
- ☐ **c.** $[0, +\infty[$
- ☐ **d.** $]0, +\infty[$



Question 1.5

Dans un repère orthonormé, on considère le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}-3\\4\end{pmatrix}$.
Combien vaut sa norme $\|\vec{u}\|$?

- ☐ **a.** 1
- ☐ **b.** 25
- ☐ **c.** 5
- ☐ **d.** $\sqrt{7}$

Question 1.6

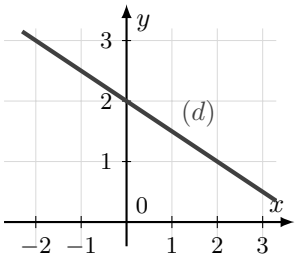
Soit un triangle ABC rectangle en A tel que AB = 5 cm et BC = 10 cm.
La valeur de $\cos(\widehat{ABC})$ est :

- ☐ **a.** 2
- ☐ **b.** $\frac{1}{2}$
- ☐ **c.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- ☐ **d.** $\frac{\sqrt{2}}{2}$

Question 1.7

On a représenté ci-contre une droite (d).
Son équation réduite est :

- ☐ **a.** $y = -x + \frac{1}{2}$
- ☐ **b.** $y = -2x + \frac{1}{2}$
- ☐ **c.** $y = -\frac{1}{2}x + 2$
- ☐ **d.** $y = 2x + \frac{1}{2}$



Question 1.8

L'inéquation $(x-3)(x-2)^2 > 0$ est équivalente à :

- ☐ **a.** $x < -2$ ou $x > 3$
- ☐ **b.** $x < 2$ ou $x > 3$
- ☐ **c.** $x > 3$
- ☐ **d.** $2 < x < 3$

Question 1.9

On considère la droite (d) passant par A(2 ; 3) dont un vecteur normal est $\vec{n}\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}$. Parmi les équations suivantes, laquelle est une équation de (d) ?

- ☐ **a.** $-y + x + 2 = 3$
- ☐ **b.** $y - x - 1 = 0$
- ☐ **c.** $2y - 3x = 1$
- ☐ **d.** $3y - 2x = 1$

Question 1.10

On considère la fonction f définie par $f(x) = \dfrac{e^x}{x-5}$ pour $x \neq 5$.
On peut dire que f est décroissante sur :

- ☐ **a.** $]-\infty, 6[$
- ☐ **b.** $]6, +\infty[$
- ☐ **c.** $]-\infty, 5[$
- ☐ **d.** $]5, +\infty[$

Question 1.11

Soit n un entier naturel. Combien vaut la somme

$$1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^n \ ?$$

- **a.** $1 - 2^n$
- **b.** $-1 + 2^n$
- **c.** $1 + 2^{n+1}$
- **d.** $-1 + 2^{n+1}$

Question 1.12

Parmi les nombres suivants, lequel est plus petit que $\sqrt{15}$?

- **a.** 4
- **b.** $6\sqrt{3}$
- **c.** $5\sqrt{3}$
- **d.** $\sqrt{8} + 1$